

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen

Q1.2 · GK + LK

Nullstellen teilen den Graphen in Abschnitte oberhalb und unterhalb der Achse. Für eine Bilanz behältst du die Vorzeichen. Für die Fläche addierst du die Beträge. Zwischen zwei Kurven beschreibt ihr Höhenunterschied die zu integrierende Streifenhöhe.

Fläche und Bilanz

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

An Nullstellen aufteilen und Beträge der Teilintegrale addieren. Zwischen zwei Graphen abschnittsweise obere minus untere Funktion integrieren.

Voraussetzung: $a < b$. Nullstellen und Schnittstellen im Intervall beachten.

Bestand und Mittelwert

$$B(t) = B(a) + \int_a^t r(s) ds$$

$$\bar{f} = \left(\frac{1}{b-a} \right) \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Anfangsbestand plus integrierte Nettorate ergibt den Endbestand. Der mittlere Funktionswert ist Integral geteilt durch Intervalllänge.

Voraussetzung: $a < b$ für den Mittelwert. Einheiten: Rate mal Zeit ergibt eine Bestandsänderung.

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen · Fortsetzung**Rotation um die x-Achse · LK**

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Kreisscheiben mit Radius $|f(x)|$ erklären das Quadrat in der Formel.

Voraussetzung: $a < b$; Rotation der Fläche zwischen Graph und x-Achse. Bei Hohlkörpern innere Querschnittsfläche abziehen.